Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

ELECTRÓNICA BÁSICA

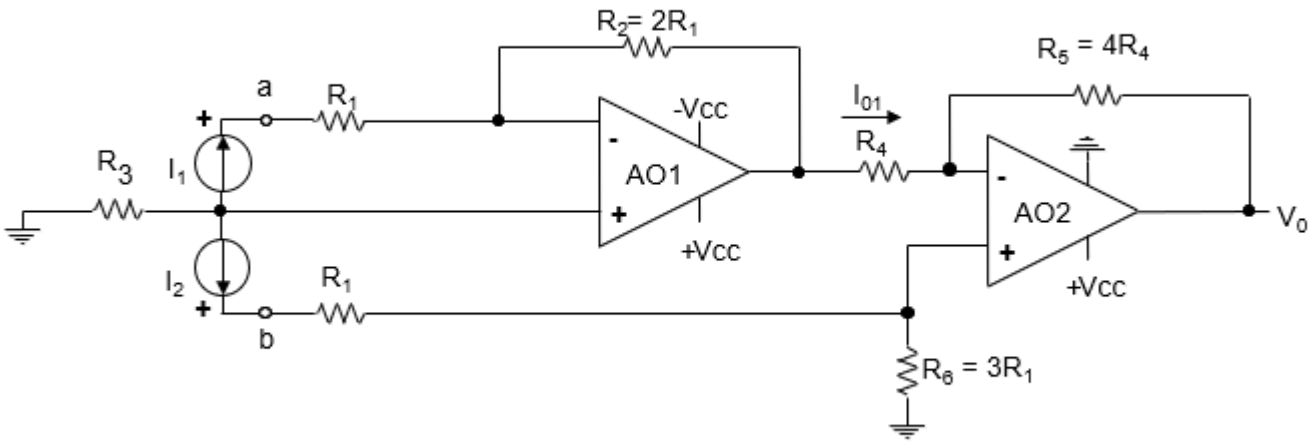
PC. 13-01-2026

Apellidos:				Nombre:	
DNI:				Firma:	
Aula:		Nº de lista:			

Duración: 3 horas **¡Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 (3.5 puntos)

Dado el circuito de la figura, suponiendo los AOs de características ideales, responda a las siguientes cuestiones:



a) Determine la expresión de V_0 en función de I_1 e I_2. (1 punto)

$$\text{Nudo} - \text{AO1}: I_1 = \frac{v_{AO1}^- - v_{01}}{2R_1};$$

$$\text{Nudo} + \text{AO1}: I_2 + \frac{v_{AO1}^+}{R_3} + I_1 = 0; v_{AO1}^+ = -(I_2 + I_1)\cdot R_3$$

$$v_{AO1}^- = v_{AO1}^+ \Longrightarrow v_{01} = -(I_2 + I_1)\cdot R_3 - 2R_1 I_1$$

$$\text{Nudo} + \text{AO2}: v_{AO2}^+ = I_2 R_6 = I_2 3R_1$$

$$\text{Nudo} - \text{AO2}: \frac{v_{01} - v_{AO2}^-}{R_4} = \frac{v_{AO2}^- - v_0}{4R_4}$$

$$v_{AO2}^- = v_{AO2}^+ = I_2 \cdot R_6 = I_2 \cdot 3R_1$$

$$\frac{v_{01} - I_2 \cdot 3R_1}{R_4} = \frac{I_2 \cdot 3R_1 - v_0}{4R_4} \Longrightarrow$$

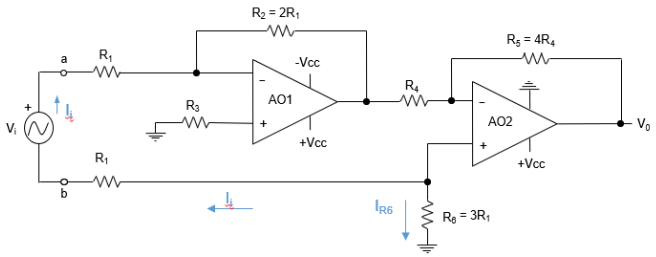
$$v_0 = R_1 \cdot (15I_2 + 8I_1) + 4R_3(I_2 + I_1)$$

ó

$$v_0 = I_2(15R_1 + 4R_3) + I_1(4R_3 + 8R_1)$$

b) Obtenga la expresión de la impedancia de entrada vista desde los terminales “a” y “b” del circuito. (0.5 puntos)

Siguiendo la corriente de entrada desde el nudo +AO2



$$v_{AO1}^{-} = v_{AO1}^{+} = 0$$

$$\frac{v_{AO2}^{+} + v_i - v_{AO1}^{-}}{2R_1} = i_i \ (1)$$

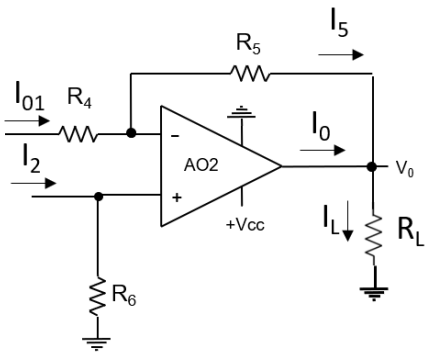
Nudo + AO_2:

$$i_i + \frac{v_{AO2}^{+}}{R_6} = 0 \quad ; \ v_{AO2}^{-} = v_{AO2}^{+} = -R_6 i_i \text{ sustituyendo en la ecuación (1)}$$

$$\frac{-R_6 i_i + v_i - 0}{2R_1} = i_i \rightarrow 2R_1 i_i + R_6 i_i = v_i \implies$$

$$Z_{ab} = \frac{v_i}{i_i} = R_6 + 2R_1 = 5R_1$$

c) Aislando la segunda etapa, y suponiendo que el AO2 tiene una corriente máxima de salida de I_{omax}=20mA (resto de características ideales) y está alimentado de forma asimétrica con V_{cc}=12V, se conecta a la salida una resistencia de carga R_L. Obtenga los posibles valores de I_2 que permitan el correcto funcionamiento del AO2. (1 punto)
Datos: R_6=6kΩ; R_5=4 kΩ; R_L=10 kΩ; I_{01}=1mA.



$$I_0 + I_5 = I_L$$
$$I_0 = I_L - I_5$$
$$I_5 = I_{01}$$

$$v_{AO2}^{-} = v_{AO2}^{+} = I_2 \cdot R_6$$

$$I_{01} = \frac{v_{AO2}^{-} - v_0}{R_5} = \frac{I_2 \cdot R_6 - v_0}{R_5} \implies v_0 = I_2 \cdot R_6 - I_{01} \cdot R_5$$

$$I_L = \frac{v_0}{R_L} = \frac{I_2 \cdot R_6 - I_{01} \cdot R_5}{R_L}$$

$$I_0 = \frac{I_2 \cdot R_6 - I_{01} \cdot R_5}{R_L} - I_{01}$$

$$0V \leq v_0 \leq 12\ V$$

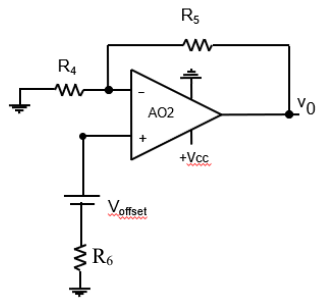
$$v_{0max} = 12\ V \implies I_2 \cdot R_6 - I_{01} \cdot R_5 \leq 12V \implies I_2 \leq \frac{12 + 4}{6} = 2{,}6\ mA$$

$$v_{0min} = 0\ V \implies I_2 \cdot R_6 - I_{01} \cdot R_5 \geq 0V \implies I_2 < \frac{4}{6} = 0{,}6\ mA$$

$$|I_{0max}| \leq 20\ mA \implies \frac{I_2 \cdot 6 - 4}{10} - 1 \leq 20\ mA \rightarrow I_2 \leq 35{,}6\ \ mA$$

Más restrictiva la condición de tensión de salida $\implies 0{,}6\ mA \leq I_2 \leq 2{,}6\ mA$

d) Suponiendo que el AO2 tiene una tensión de offset, V_{offset} (resto de características ideales), obtenga la expresión de la tensión de salida V_o debida a la tensión del offset del AO2, y valor máximo de V_{offset} para que el AO2 no esté saturado. (1 punto)



$$\frac{-v_{AO2}^{-}}{R_4} = \frac{v_{AO2}^{-} - v_0}{R_5}$$

$$v_{AO2}^{-} = v_{AO2}^{+} = V_{offset}$$

$$\frac{-V_{offset}}{R_4} = \frac{V_{offset} - V_0}{R_5};$$
$$\frac{-V_{offset}}{R_4} = \frac{V_{offset} - V_0}{4R_4} \rightarrow$$

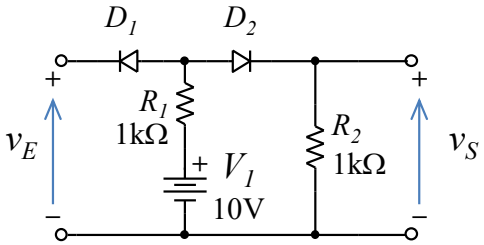
$$V_0 = 5V_{offset}$$

Para calcular el V_{offset} máximo, y que el operacional no se sature: $0 \leq V_0 \leq 12$

$$0V \leq V_{offset(max)} \leq \frac{12}{5}\ V$$
ó
$$0V \leq V_{offset(max)} \leq 2{,}4\ V$$

Problema 2 (1.5 puntos)

Asumiendo que los diodos incluidos en el circuito de la figura son idénticos, con V_γ=0V, V_{RM}=20V, I_{FM}=100mA e I_S=0, se pide:



a) Obtenga la expresión de la tensión de salida $v_S = f(v_E)$ para una tensión de entrada $v_E \leq 0V$. Determine el valor mínimo que puede alcanzar la tensión v_E para evitar el deterioro de los diodos. (0.5 puntos)

$V_E \leq 0V \rightarrow$ { D1 ON $V_{D1}=0V$; D2 OFF $I_{D2}=0$ } $\Rightarrow V_S = 0V$

$$I_{D1} = \frac{V_1 - V_E - V_{D1}}{R_1} \leq I_{FM} \Rightarrow V_E \geq -90V$$

$$V_{D2} = V_{D1} + V_E \geq -V_{RM} \Rightarrow V_E \geq -20V$$

b) Obtenga la expresión de la tensión de salida $v_S = f(v_E)$ para una tensión de entrada v_E>0V. Determine el valor máximo que puede alcanzar la tensión v_E para evitar el deterioro de los diodos. (0.5 puntos)

$V_E \geq 0V \rightarrow \begin{cases} D1 \text{ ON} \\ D2 \text{ ON} \end{cases} \Rightarrow V_S = V_E$

$V_{D1} = 0 \quad I_{D1} = \frac{V_1 - V_E}{R_1} \leq I_{FM}$

$V_{D2} = 0 \quad I_{D2} = \frac{V_E}{R_2} \leq I_{FM}$

• Punto límite de D1

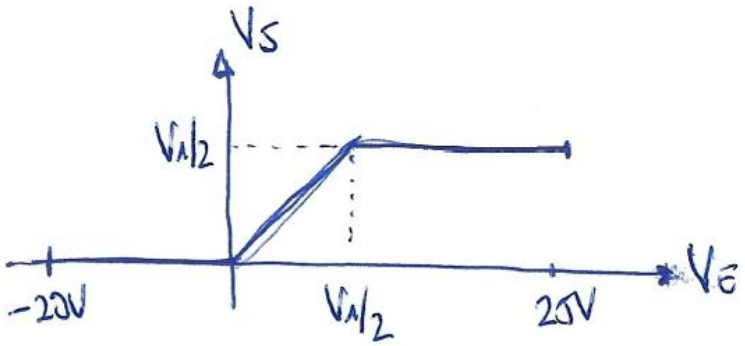
$V_{D1} = V_S = 0V \quad I_{D1} = 0A$

$I_{D2} = \frac{V_1 - V_E}{R_1} \Rightarrow V_E = -V_{D1} + V_{D2} + I_{D2} \cdot R_2 = \frac{V_1 - V_E}{R_1} \cdot R_2 \Rightarrow V_E = \frac{V_1}{2}$

$V_E > \frac{V_1}{2} \rightarrow \begin{cases} D1 \text{ OFF} & I_{D1} = 0 \\ D2 \text{ ON} & V_{D2} = 0 \end{cases} \Rightarrow V_S = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_1 = \frac{V_1}{2}$

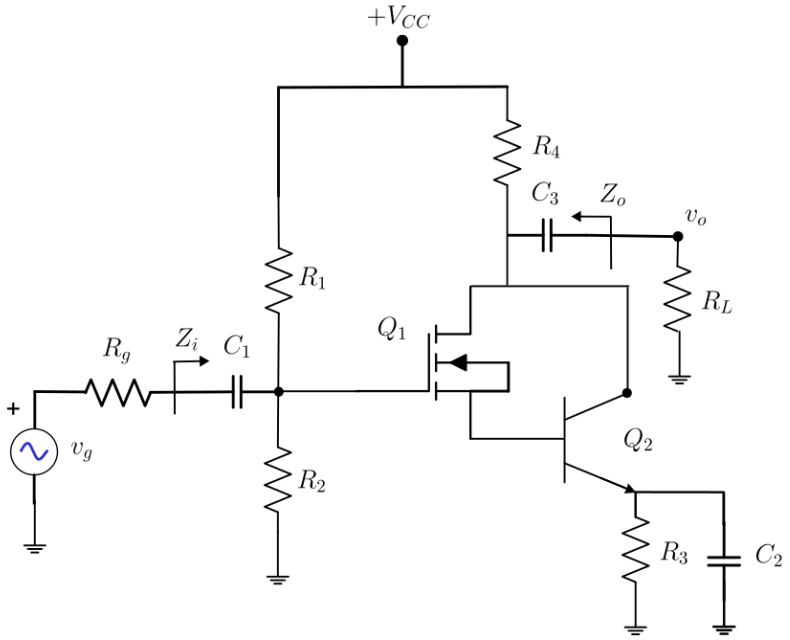
$V_{D1} = V_S - V_E = \frac{V_1}{2} - V_E \geq -V_{RM} \Rightarrow V_E \leq 25V$

c) Represente gráficamente la función de transferencia $v_S = f(v_E)$ del circuito. (0.5 puntos)



Problema 3 (4 puntos)

Asumiendo que v_g es un generador de frecuencias medias y *Vcc* una fuente de tensión continua, sobre el amplificador diseñado en la figura siguiente y con los datos indicados, se pide:



Datos:
Q_1: $|V_T|$=1V, $|k|$= 0.1 mA/V², tensión Early=∞
Q_2: $|V_{BE,\gamma}|$=0.7 V, $|V_{CESAT}|$ = 0.2V, ***β*=100,** tensión Early=∞

$C_1 = C_2 \to \infty$, R_1=R_2=10kΩ, R_3=2.2kΩ, R_4=2kΩ, R_g=100Ω, R_L=2kΩ.
Fuente de continua: V_{CC}=15V

a) Punto de polarización de ambos transistores: Q_1 (I_{DQ}, V_{GSQ}, V_{DSQ}) y Q_2 (I_{CQ}, I_{BQ}, V_{CEQ}). (1 punto)

$$\text{Equivalente thevenin: } \mathrm{V_{th}} = \frac{\mathrm{R_2}}{\mathrm{R_1}+\mathrm{R_2}} \cdot \mathrm{V_{CC}} = 7.5V;\ \mathrm{R_{th}} = \mathrm{R_1} \parallel \mathrm{R_2} = 5k\Omega$$

$$V_{GS1} = \mathrm{V_{th}} - (\beta+1) I_{D1_{sat}} \mathrm{R_3} - \mathrm{V_{BE}} \to \begin{cases} V_{GS1} = 1.679V & (\checkmark) \\ V_{GS1} = 0.23V & (\mathrm{X}) \end{cases}$$

$$I_{D1_{sat}} = \frac{k_1}{2}(V_{GS1} - V_{T1})^2 \to 23\mu\mathrm{A};\ \ I_{\mathrm{B2}} = I_{D1_{sat}} = 23\mu\mathrm{A}$$

$$I_{C2} = \beta \cdot I_{B2} = 2.30\,\mathrm{mA}$$

$$\mathrm{V_{CE2}} = -(I_{D1_{sat}} + I_{c2})\mathrm{R_4} + V_{CC} - (\beta+1) I_{B2} \mathrm{R_3} = -4.65 + 15 - 5.11 = 5.24V$$

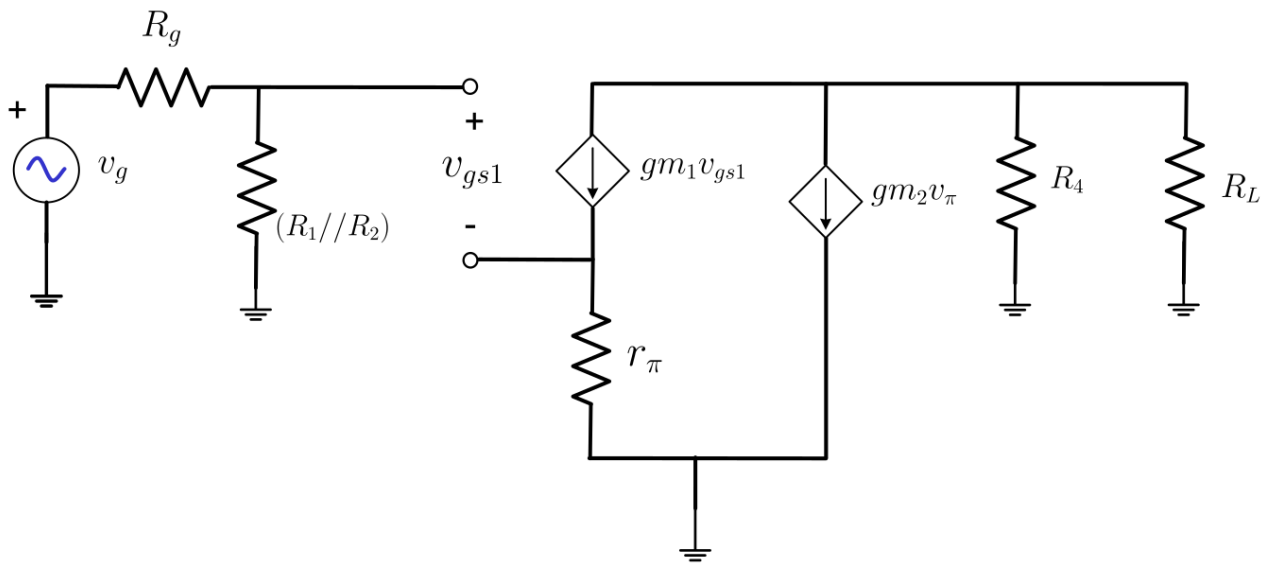
$$V_{CE2} > V_{CE2(sat)} \to 5.24 > 0.2V \ (\checkmark)$$

$$\mathrm{V_{DS1}} = \mathrm{V_{CE2}} - \mathrm{V_{BE}} = 4.54V$$

$$\mathrm{V_{DS1}} > \mathrm{V_{GS1}} - \mathrm{V_{T1}} \to 4.54 > 0.679V \ (\checkmark)$$

b) Asumiendo que los transistores están en saturación (Q1) y activa (Q2), dibuje el circuito equivalente en pequeña señal y calcule los parámetros en pequeña señal de **Q_1** y **Q_2**. (1 punto)

$$g_{m2} = \frac{I_{C2Q}}{V_T} = 0.092\,A/V;\; r_\pi = \frac{V_T}{I_{B2Q}} = 1086.95\,\Omega;\; g_{m1} = \sqrt{2 \cdot k_1 \cdot I_{D1Q}} = 6.78 \cdot 10^{-5}\,A/V^2$$



Sin utilizar valores numéricos, determine las expresiones algebraicas de:

c) Ganancia de tensión (v_o/v_g). (1 punto)

$$v_{gs1} = \frac{(R_1//R_2)\cdot v_g}{\left(R_g + (R_1//R_2)\right)} - g_{m1}\cdot v_{gs1}\cdot r_\pi \rightarrow v_{gs1} = \frac{(R_1//R_2)\cdot v_g}{\left(R_g + (R_1//R_2)\right)(1 + g_{m1}r_\pi)}$$

$$v_\pi = g_{m1}\cdot v_{gs1}\cdot r_\pi = \frac{(R_1//R_2)\cdot (g_{m1}r_\pi)\cdot v_g}{\left(R_g + (R_1//R_2)\right)(1 + g_{m1}r_\pi)}$$

$$v_o = -(g_{m1}\cdot v_{gs1} + g_{m2}\cdot v_\pi)\cdot (R_4//R_L)$$

$$\frac{v_o}{v_g} = \frac{(R_1//R_2)\cdot (R_4//R_L)\cdot (g_{m1} + g_{m1}g_{m2}r_\pi)}{\left(R_g + (R_1//R_2)\right)(1 + g_{m1}r_\pi)}$$

d) Impedancia de entrada, Z_i. (0.5 puntos)

$$i_e = \frac{e}{(R_1//R_2)};\ z_e = \frac{e}{i_e} = (R_1//R_2)$$

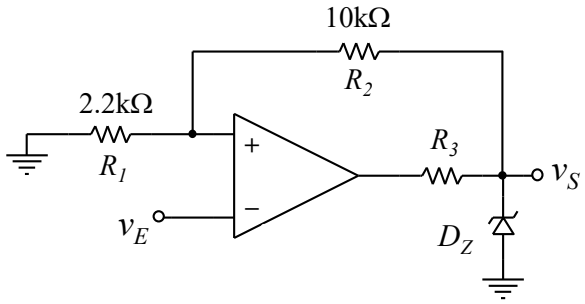
e) Impedancia de salida, Z_o. (0.5 puntos)

$$v_{gs1} = -r_\pi g_{m1} v_{gs1} \Rightarrow v_{gs1} = 0V;\quad v_\pi = g_{m1} v_{gs1} r_\pi \Rightarrow v_\pi = 0V$$

$$i_o = \frac{e_o}{R_4};\ z_o = \frac{e_o}{i_o} = R_4$$

Problema 4 (1 punto)

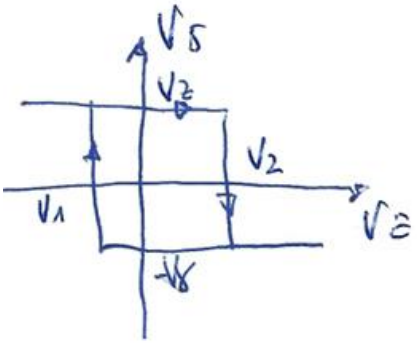
El circuito de la figura utiliza un comparador, alimentado a ±10V, y un diodo zener de Si con una tensión de conducción V_γ=0.6V y una V_Z nominal de 4.7V. Supuesto que el diodo zener puede trabajar sin problemas en su zona zener (I_{ZK}=0), determine la función de transferencia v_S=f(v_E) del circuito, especificando claramente todos sus valores significativos.



Sea V_0 la tensión de salida del OA.

si $V_E >> 0 \rightarrow V_0 = -10V \rightarrow D_Z$ ON $\rightarrow V_S = -V_\gamma = -0,6V$

si $V_E << 0 \rightarrow V_0 = 10V \rightarrow D_Z$ zener $\rightarrow V_S = V_Z = 4,7V$



si $V_S = -0,6V$

$V^+ = V^-$ $\quad V_E = V_1 = -\frac{R_1}{R_1+R_2} \cdot 0,6V \doteq -0,1V$

si $V_S = 4,7V$

$V^+ = V^-$ $\quad V_E = V_2 = \frac{R_1}{R_1+R_2} \cdot 4,7V = 0,85V$